网络首发时间：2026-08-11 10:37:55　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3159.V.20260810.1725.014

2026 年　第 46 卷　　航　空　材　料　学　报　　2026, Vol. 46
第 8 期　第 106 – 117 页　　JOURNAL OF AERONAUTICAL MATERIALS　　No.8　pp.106 – 117

引用格式: 梁晓晴, 李禹良, 曹振阳, 等. 激光冲击复合升温离子注入提升 TC6 钛合金微动疲劳性能[J]. 航空材料学报, 2026, 46(8): 106-117.

LIANG Xiaoqing, LI Yuliang, CAO Zhenyang, et al. Laser shock peening combined with temperature-increasing ion implantation improves fretting fatigue performance of TC6 titanium alloy[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2026, 46(8): 106-117.

激光冲击复合升温离子注入提升 TC6 钛合金微动疲劳性能

梁晓晴[1]，李禹良[1]，曹振阳[2]，何卫锋[1*]，舒　送[1,3]

（1. 空军工程大学, 西安 710038; 2. 西安交通大学 机械工程学院, 西安 710049; 3. 国营芜湖机械厂, 安徽 芜湖 241007）

摘要: 针对单一表面强化技术难以同时解决钛合金微动疲劳失效中裂纹萌生与扩展的问题, 采用前置激光冲击强化与升温氮离子注入复合工艺对 TC6 钛合金进行表面强化。通过 X 射线衍射应力仪分别测试未处理态、300 ℃ 氮离子注入态、激光冲击态及复合强化态试样的残余应力分布, 并利用自主设计的面接触微动疲劳试验平台考核钛合金试件微动疲劳寿命, 利用扫描电子显微镜和能谱仪对断口及裂纹源区磨痕进行表征。结果表明, 复合强化兼具高硬度氮化层与深梯度残余压应力场, 残余压应力影响深度约 1.4 mm。复合强化试样平均微动疲劳寿命达 2.98×10^5 周次。较未处理态、300 ℃ 下氮离子注入态及激光冲击态分别提升 161.4%、108.4% 和 30.1%。断口分析表明, 复合强化使微动接触区损伤机制由严重黏着磨损转变为以磨粒磨损为主, 裂纹萌生显著延缓; 深层残余压应力有效降低裂纹扩展速率。

关键词: 激光冲击强化; 升温氮离子注入; TC6 钛合金; 微动疲劳; 残余应力

doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2026.000109　　**CSTR:** 32420.14.j.issn.1005-5053.2026.000109

中图分类号: V261.94　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 1005-5053(2026)08-0106-12

Laser shock peening combined with temperature-increasing ion implantation improves fretting fatigue performance of TC6 titanium alloy

LIANG Xiaoqing[1], LI Yuliang[1], CAO Zhenyang[2], HE Weifeng[1*], SHU Song[1,3]

（1. Air Force Engineering University, Xi'an 710038, China; 2. School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China; 3. State-Owned Machinery Factory in Wuhu, Wuhu 241007, Anhui, China）

Abstract: To address the challenge that a single surface strengthening technique is unable to simultaneously tackle the issues of crack initiation and propagation in the fretting fatigue failure of titanium alloys, a composite treatment involving initial laser shock peening followed by nitrogen ion implantation at 300 ℃ is employed to enhance the properties of TC6 titanium alloy. The residual stress distributions of four types of specimens, namely the untreated ones, those subjected to nitrogen ion implantation at 300 ℃, those treated with laser shock peening, and those receiving the composite treatment, are measured using an X-ray diffraction stress analyzer. The fretting fatigue life of the titanium alloy specimens is assessed on a self-designed surface-contact fretting fatigue testing rig. The fracture surfaces and wear scars at the crack initiation zones are characterized using scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The results demonstrate that the composite treatment creates both a high-hardness nitrided layer and a deep gradient residual compressive stress field, with the residual compressive stress extending to a depth of approximately 1.4 mm. The average fretting fatigue life of the specimens subjected to the composite treatment reaches 2.98×10^5 cycles, which is 161.4%, 108.4%, and 30.1% higher than that of the untreated specimens, those implanted with nitrogen ions at 300 ℃, and those treated with laser shock peening, respectively. Fracture analysis reveals that the composite strengthening

transforms the damage mechanism in the fretting contact area from severe adhesive wear to predominantly abrasive wear, significantly postponing crack initiation. Meanwhile, the deep residual compressive stress effectively reduces the crack propagation rate.

Key words: laser shock peening; temperature-increasing nitrogen ion implantation; TC6 titanium alloy; fretting fatigue; residual stress

压气机叶片是航空发动机的核心转动部件，在高转速、大应力和交变载荷耦合作用下，其减振凸台之间会不可避免地发生微动磨损，进而诱发裂纹源，最终导致微动疲劳失效，严重威胁飞行安全[1-2]。钛合金因比强度高、耐腐蚀性好和高温性能优异，被广泛应用于压气机叶片的制造[3]。但其自身抗塑性剪切能力较弱、加工硬化能力不足，在微动条件下极易发生黏着磨损并形成应力集中，诱发疲劳裂纹早期萌生[4-5]。因此，发展有效的表面强化技术对提升钛合金抗微动疲劳性能具有重要工程意义。

表面强化技术通过改变材料表层微观组织或化学成分来改善服役性能，是解决钛合金磨损与疲劳失效问题的重要途径[6-7]。激光冲击强化（laser shock peening, LSP）利用高能短脉冲激光诱导的冲击波产生强塑性变形，可引入高密度位错、细化晶粒至纳米级，并形成毫米级深的梯度残余压应力场，有效抑制疲劳裂纹萌生与扩展[8-10]。何卫锋等[11]研究发现，经 LSP 处理后 TC6 钛合金振动疲劳寿命提升超过一倍。但 LSP 在改善表面耐磨性方面效果有限，磨损机制未发生本质变化[12-13]。离子注入技术将高能离子加速注入材料表面，通过生成硬质相和固溶强化大幅提高表面硬度，有效改善减摩耐磨性能[14-15]，且在较高温度下进行离子注入可提供更多活化能，增加注入深度和峰值浓度[16]。然而单一离子注入影响层仅为纳米级，难以在较大深度范围抑制疲劳裂纹扩展[17]。

近年来，复合强化工艺日益受到关注，其可在材料表面构建微观组织与化学成分协同作用的复合梯度结构，突破单一技术局限[18-20]。Wang 等[21]采用先喷丸后氮离子注入方式处理 TA15 钛合金并在表层形成了晶体缺陷、残余应力和化学成分的复合梯度结构，使疲劳寿命提升 17 倍。于首明等[22]研究了离子渗 Cr 与喷丸后处理相结合的复合处理技术对 TC4 钛合金常规疲劳以及微动疲劳的影响。结果表明，该复合工艺能显著提升 TC4 的常规疲劳与微动疲劳抗力，并且强化效果远优于单一强化效果带来的提升。但目前研究 LSP 与升温氮离子注入相结合对钛合金抗微动疲劳性能影响的相关报道较少。

基于此，本工作以航空发动机压气机叶片减振凸台材料 TC6 钛合金为对象，开展前置 LSP 与 300 ℃ 下氮离子注入相结合的复合强化工艺，对比研究未处理态、单一氮离子注入、单一 LSP 及 LSP+氮离子注入复合强化 4 种状态下的残余应力分布和微动疲劳性能。通过对疲劳断口宏微观形貌和裂纹源区磨痕损伤的详细分析，阐明微动疲劳裂纹萌生与扩展行为，揭示复合强化提升抗微动疲劳性能的机理，最终为钛合金叶片减振凸台抗疲劳制造提供理论依据和工艺参考。

1　实验材料与方法

1.1　实验材料及预加工

实验材料为航空发动机叶片减振凸台用 TC6 钛合金。TC6 是一种 α+β 双相钛合金，其名义成分为 Ti-6Al-2.5Mo-1.5Cr-0.5Fe-0.3Si，其中含有 α 相稳定元素 Al 及 β 相稳定元素 Mo、Cr、Fe、Si 等。TC6 钛合金的具体化学成分和基本力学性能分别见表 1 和表 2。TC6 微观组织如图 1 所示，可以看到主要由 α 相和 β 相构成。参照图 2 所示尺寸将 TC6 加工成微动疲劳试样和微动块，加工后对不同 TC6 微动疲劳试样侧面分别进行不同工艺强化。

1.2　表面强化工艺

通过不同表面工艺对预加工试样进行强化，获

表 1　TC6 钛合金化学成分（质量分数/%）
Table 1　Chemical composition of TC6 titanium alloy (mass fraction/%)

Al	Mo	Cr	Fe	Si	C	Others	Ti
5.60	2.50	1.20	0.46	0.18	≤0.10	≤0.30	Bal.

表 2　TC6 钛合金基本力学性能
Table 2　Basic mechanical properties of TC6 titanium alloy

Yield strength, $\sigma_{0.2}$/MPa	Ultimate strength, σ_b/MPa	Elongation, δ/%	Young's modulus, E/GPa	Poisson's ratio, ν
885	970	12.5	110	0.34

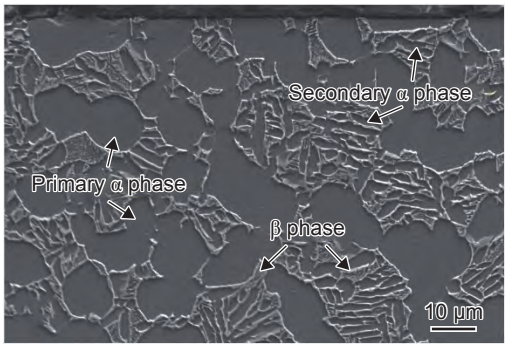


图 1 未处理态 TC6 钛合金微观组织形貌

Fig. 1 Microscopic morphology of original state TC6 titanium alloy

得 4 种不同状态试样：(1)未处理(untreated)；(2)300 ℃ 下氮离子注入(N_{300})；(3)激光冲击强化(LSP)；(4)前置激光冲击复合 300 ℃ 下氮离子注入(LSP+N_{300})。

本工作采用北京博瑞天成 BPR-1 型离子注入机对 TC6 钛合金进行氮离子注入。在注入前，先将工作腔内抽真空至真空度小于 1.3×10^{-3} Pa，随后对工作腔及试样加热至 300 ℃，待温度稳定后开启离子源进行辐照。离子注入完毕后关闭热源，待试样与工作腔冷却至室温后再取出试样。升温离子注入强化参数见表 3。

利用大型固定式激光冲击强化设备对 TC6 钛合金进行 LSP 处理。为使材料表面强化更为均匀，采用“S”型路线进行冲击强化。冲击时使用黑胶带作为吸收保护层，流水作为约束层，激光传播路径方向与试样表面垂直，使冲击产生的应力波在材料内传播并在表面产生塑性变形。冲击结束后去除黑胶带。LSP 强化后参数见表 4。

复合工艺采用先 LSP 后升温氮离子注入的顺序进行。为保证强化工艺的一致性，复合工艺与单一工艺的强化参数完全一致且为同批次强化。所有样品强化后放入无水乙醇中超声清洗 10 min 后进行干燥。

1.3 测试方法及微动疲劳实验

为探究不同工艺强化对 TC6 表面物相组成产生的影响，利用日本 Rigaku Smartlab 9KW 仪器掠入射 X 射线衍射(GIXRD)对 4 种工艺强化后的 TC6 表面进行物相分析。测试靶材为 Cu，波长为 0.15418 nm，扫描角度为 30°～80°，扫描速率为 2 (°)/min，掠入射角度固定为 0.5°。

为探究不同工艺强化后 TC6 钛合金表层的残余应力分布情况，利用 Proto 公司的 X 射线衍射应

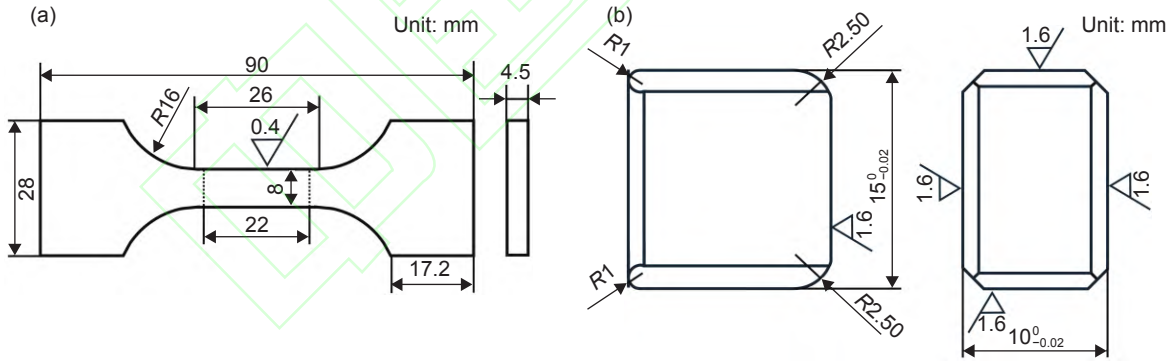


图 2 试样示意图及尺寸 (a)微动疲劳试样；(b)微动块

Fig. 2 Schematic diagram and dimension of specimen (a) fretting fatigue specimen; (b) fretting fatigue block

表 3 TC6 升温离子注入强化参数

Table 3 Parameters for strengthening TC6 by temperature-increasing ion implantation

Ion species	Implantation temperature/℃	Implantation dose/(ion·cm^{-2})	Extraction voltage/kV	Total implantation time/h	Chamber vacuum/Pa
N	300	5×10^{17}	50	10	$<1.3\times10^{-3}$

表 4 TC6 激光冲击强化参数

Table 4 Parameters for laser shock peening of TC6

Number of impacts	Energy/J	Spot diameter/mm	Output power density/(GW·cm^{-2})	Wavelength/nm	Pulse width/ns	Overlap ratio
3	5	2.6	4.7	1064	20	50%

力分析仪测试不同样品的残余应力。使用 Cu-Kα X 射线测试残余应力，采用 $\sin^2\psi$ 法，靶材统一为 Cu，滤波片为 Ni，准直管直径为 2 mm。衍射数据记录 2θ 为 136.1°～145.4°，测试晶面为(213)，扫描步距为 0.02°，步长为 5 s。电压设置为 30 kV，电流为 25 mA。为测试样品在不同深度处的残余应力，采用电解逐层抛光法从 TC6 表面开始进行逐层剥离，直至达到所测试深度后再测试其残余应力。电解抛光所采用设备为 Proto 公司的 Electrolytic Polisher 8818-V3 型电解抛光仪，抛光电压为 50 V，电解液配比为 10%$HClO_4$ + 90%CH_3OH(均为体积分数)。

微动疲劳试验在自主设计的面接触微动疲劳试验平台完成。为使微动疲劳试样与微动块之间的接触达到相邻叶片减振凸台之间的面接触效果，采用如图 3 所示的接触加载形式进行测试，使微动疲劳试样的侧面与微动块抛光面发生面接触。参考实际叶片减振凸台所受载荷，设置最大轴向拉伸应力为 350 MPa，法向所受挤压应力为 120 MPa。其中轴向疲劳方式为拉-拉疲劳，轴向应力比设置为 0.1，频率为 30 Hz，波形为正弦波，法向为固定载荷方式加载，实验温度为室温。在该微动疲劳试验平台中，试样下端以及两侧微动块通过机械夹持方式使其保持静止，试样与微动块之间产生的相对位移完全由试样在拉伸载荷下产生的形变量确定。在忽略材料经表面处理等导致微小形变的条件下，依据式(1)进行计算：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \tag{1}$$

式中：E 为试样材料弹性模量；σ 为试样应力，ε 为试样应变。计算得到试样平行段在最大拉伸应力情况下的变形量约为 70 μm。

为确保数据可靠，每组选择不少于 5 个一致性较好的试样进行测试。试样断裂后记录疲劳寿命，计算平均微动疲劳寿命。利用 ZEISS EVO 10 扫描电子显微镜(SEM)和 Bruker XFlash 6-30 能谱仪(EDS)对不同状态试样的疲劳断口及裂纹源区磨痕进行形貌观察与元素分布分析。

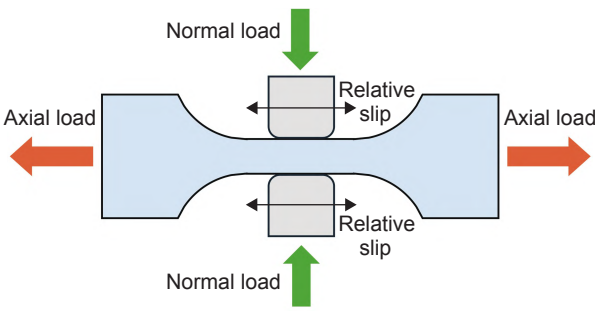


图 3　模拟件接触形式示意图

Fig. 3　Diagram of contact form of simulation model

2　实验结果

2.1　物相组成

图 4 为不同工艺强化后 TC6 钛合金表面 GIXRD 衍射图谱。从图中可以发现，未强化 TC6 试样表面在衍射下仅有 α 相与 β 相衍射峰，表明该 TC6 由 α 相与 β 相组成。经过 LSP 强化后 TC6 表面并未出现新的衍射峰。而经过氮离子注入强化的 N_{300} 与 LSP+N_{300} 样品表面都出现了明显的 TiN 衍射峰。该结果表明，氮离子注入强化在 TC6 钛合金表面引入了 TiN 相。这是由于 N 离子在强化过程中被加速到高速状态，直接冲入并溶解在 TC6 表层，与 Ti 元素结合形成了 TiN 相。

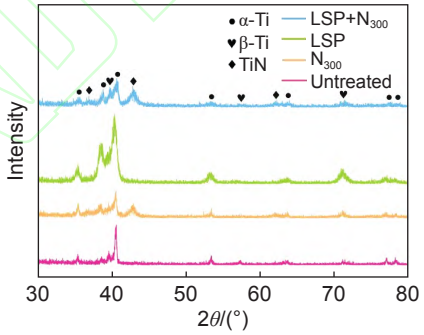


图 4　不同工艺强化后 TC6 表面 GIXRD 衍射图谱

Fig. 4　GIXRD diffraction patterns of TC6 after different treatments

2.2　残余应力分布

图 5 为不同工艺强化后 TC6 钛合金残余应力(负值代表压应力，正值代表拉应力)沿深度方向的分布曲线。未处理态试样表面残余压应力为 89.69 MPa，仅由磨抛加工引入，影响深度极浅。N_{300} 试样表面残余压应力小幅提升至 125.79 MPa，这是由于氮离子高速撞击表面造成微塑性变形以及注入离子引起晶格畸变所致。LSP 试样表面残余压应力高达 791.12 MPa，且沿深度呈梯度递减分布，影响深度达约 1.4 mm，这是 LSP 产生的强应力波在材料内部传播导致深层塑性变形的结果[23-24]。复合工艺试样表面残余压应力为 611.19 MPa，在 0～400 μm 深度范围内明显低于 LSP 态，但更深层的残余应力分布两者基本一致，总影响深度仍约为 1.4 mm。复合工艺试样表层压应力低于 LSP 试样的原因在于后续升温氮离子注入过程中，试样长时

间处于 300 ℃ 高温环境，表层高应力场发生热松弛，导致位错运动与部分回复[21]。尽管如此，复合工艺强化后的 TC6 表层仍保留了较高水平残余压应力和较深影响层。

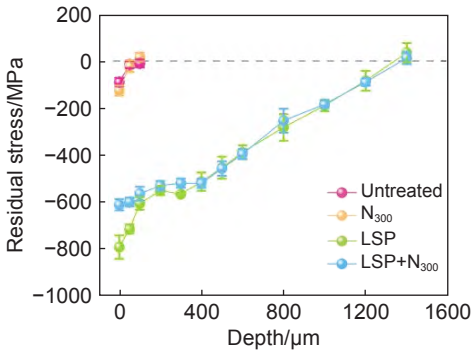


图 5 不同工艺强化后 TC6 沿深度方向残余应力分布

Fig. 5 Residual stress distribution along the depth direction of TC6 after different treatments

2.3 微动疲劳性能

不同工艺强化后 TC6 微动疲劳试样的平均疲劳寿命如图 6 所示。在相同的疲劳试验条件下，未处理态试样平均疲劳寿命较低，为 1.14×10^5 周次；在经过升温氮离子注入强化后，TC6 的抗微动疲劳性能略有提升，平均疲劳寿命提升为 1.43×10^5 周次，相较于未强化时提升了 25.4%；经过 LSP 强化后，TC6 平均疲劳寿命提升至 2.29×10^5 周次，相较未强化时提升了 100.9%；经过复合工艺强化后平均微动疲劳寿命提升幅度最大，提升至 2.98×10^5 周次，较未强化时提升了 161.4%。

可以看到，未强化的 TC6 抗微动疲劳能力最弱，且其微动疲劳寿命远低于发生常规拉-拉疲劳时的疲劳寿命，这是由于 TC6 表面发生微动损伤会

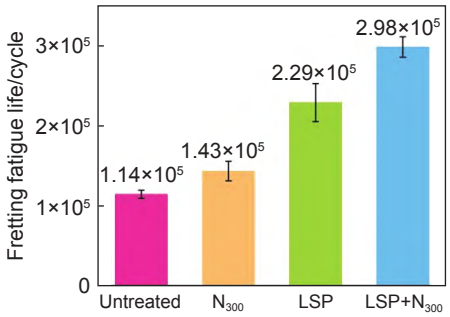


图 6 不同工艺强化后 TC6 微动疲劳试样平均疲劳寿命

Fig. 6 Average fatigue life of TC6 fretting fatigue specimens after different treatments

导致其抗疲劳性能明显降低。而经过不同工艺强化后的 TC6 微动疲劳寿命都有所提升，说明这 3 种工艺都能提升 TC6 的抗微动疲劳性能，且其中复合工艺强化抗疲劳性能的效果最为突出。

3 分析与讨论

3.1 疲劳断口形貌分析

图 7 为不同工艺强化后 TC6 钛合金微动疲劳试样断口的宏观 SEM 形貌。可以发现，不同状态试样断口均可清晰区分为 3 个典型的疲劳特征区域：裂纹源区、裂纹扩展区和瞬断区。从各区面积比例来看，4 种工艺态试样断口的裂纹扩展区占比均较大，而瞬断区占比较小，这主要是因为疲劳试验所采用的应力水平较低。具体而言，LSP 试样的裂纹扩展区占比最大，瞬断区占比最小；LSP+N_{300} 态扩展区占比较 LSP 态略有减小，但大于未处理态和 N_{300} 态。瞬断区比例反映了材料最终失稳断裂时裂纹尖端的应力强度因子达到断裂

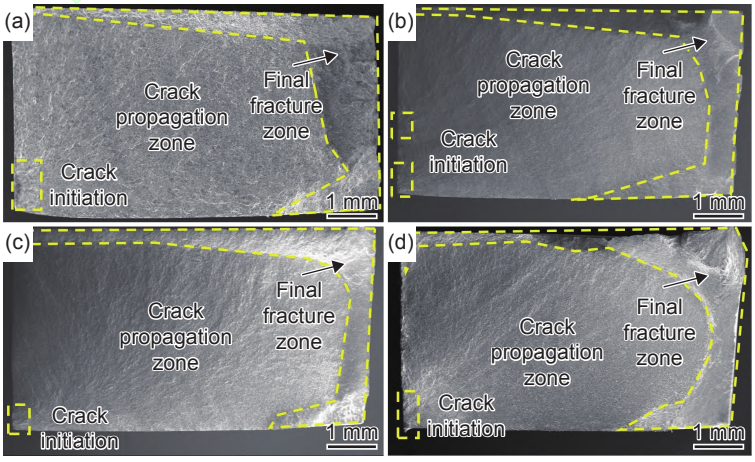


图 7 不同工艺强化后 TC6 微动疲劳试样断口宏观形貌 (a)untreated; (b)N_{300}; (c)LSP; (d)LSP+N_{300}

Fig. 7 Macroscopic fracture morphology of TC6 fretting fatigue specimens after different treatments (a) untreated; (b) N_{300}; (c) LSP; (d) LSP+N_{300}

韧性临界值所需的临界裂纹尺寸[25]。未处理态瞬断区最大，表明其断裂韧性较差，较小尺寸的裂纹即可诱发瞬时失稳。LSP 态瞬断区最小，说明在该疲劳载荷水平下裂纹需要扩展至更长的临界尺寸才发生失稳断裂，这与其优异的强韧性协同能力直接相关。复合强化态的临界裂纹尺寸介于 LSP 态和 N_{300} 态两者之间，因为升温离子注入过程中的回复作用使强韧性协同效果略弱于单一 LSP 态，但仍显著优于未处理态和 N_{300} 态。

图 8 为不同 TC6 微动疲劳试样断口形貌放大图。从裂纹源萌生位置来看，发现不同状态样品的裂纹源均萌生于微动接触区，且裂纹源与磨面之间均存在一定夹角。这是微动接触区切向应力与远场轴向拉应力叠加导致的局部应力集中和方向偏转的结果[26]。图 8(a-1)为未处理态试样的裂纹源区图。源区周围有明显的河流状花样，且所有河流线汇聚于裂纹源处；源区本身较为平整，可见明显的挤压痕迹和塑性变形特征，但未观察到传统拉-拉疲劳中常见的解理断裂小刻面。源区处还可观察到明显的表面损伤痕迹，表明裂纹源正是在微动磨损最为严重的区域萌生。N_{300} 态试样断口裂纹源处形貌如图 8(b-1)所示，图中可见两处明显独立的裂纹源，源区同样表现出挤压塑性变形特征，未出现解理断口形貌。两裂纹源之间由一个明显的台阶相连，这是两个不同位置的裂纹源在各自扩展一定深度后由于裂纹面相交汇合而形成的特征。这一现象表明 N_{300} 态接触面上存在多处损伤程度相近的危险点，在循环载荷下几乎同时演化为裂纹源并独立扩展，最终汇聚于同一断口平面上。如图 8(c-1)、(d-1)所示，LSP 态和 LSP+N_{300} 态试样裂纹源区尺寸相对较小，源区周围有明显的河流花样汇聚；源区仍有一定程度的塑性变形且无解理特征，但变形程度明显轻于未处理态。

在距裂纹源磨面约 2.5 mm 处放大得到不同试

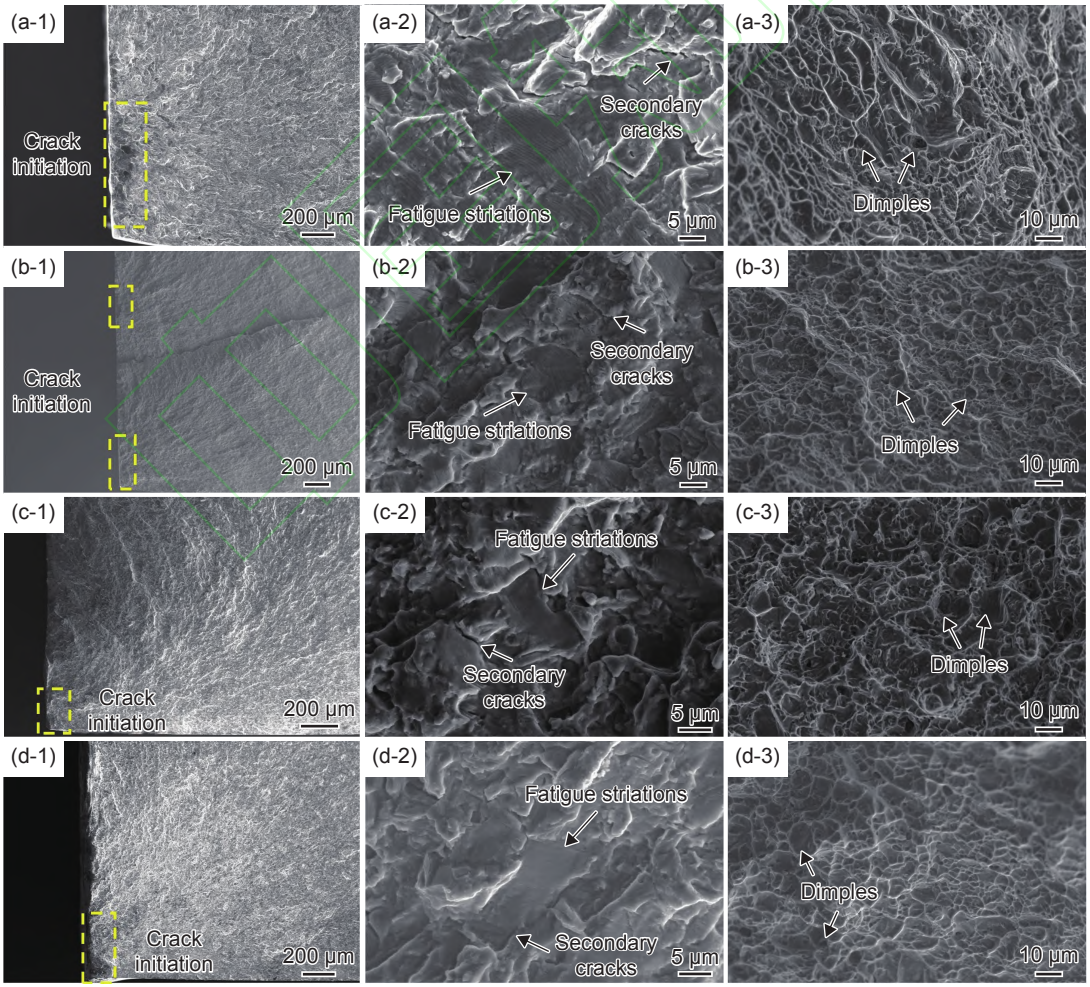


图 8　不同工艺强化后 TC6 微动疲劳试样断口形貌放大图　(a)untreated; (b)N_{300}; (c)LSP; (d)LSP+N_{300}; (1)裂纹源区; (2)裂纹扩展区; (3)瞬断区

Fig. 8　Magnified images of fracture morphology of TC6 fretting fatigue specimens after different treatment　(a) untreated; (b) N_{300}; (c) LSP; (d) LSP+N_{300}; (1) crack initiation zone; (2) crack propagation zone; (3) final fracture zone

样的裂纹扩展区 SEM 形貌。可以发现所有试样扩展区均呈现典型疲劳扩展特征：河流状花样、解理台阶、二次裂纹以及疲劳条带。如图 8(a-2)所示，未处理态扩展区内二次裂纹数量较少，且主要沿晶分布，在高倍下可见清晰的疲劳条带。条带间距较宽、排列规则且平行度高，每一条带对应一个应力循环中裂纹前缘的推进距离。宽的条带间距意味着在未处理态 TC6 中，裂纹尖端塑性区的位错滑移阻力较小，单个循环的累积损伤量较大，裂纹扩展速率较高[27]。这与钛合金自身较低的加工硬化能力和较弱的抗裂纹扩展能力一致。N_{300} 态试样扩展区形貌如图 8(b-2)所示，其与未处理态相似，疲劳条带宽度和二次裂纹密度均无明显变化。这是由于离子注入的影响深度较浅，而裂纹扩展区较深，该处材料组织与应力状态和未处理态基本相同，强化对裂纹扩展阶段的阻碍作用基本消失。图 8(c-2)为 LSP 态扩展区形貌，其与未处理态有本质差异。首先，二次裂纹数量显著增多，且不仅沿晶界分布，还存在大量穿晶二次裂纹。其次，疲劳条带间距大幅减小，平行度和规则性也有所降低。这主要是由于 LSP 引入了深层残余压应力，其与远场拉应力叠加后减小了有效应力强度因子，直接降低了每循环的裂纹扩展量。此外，增加的二次裂纹也起到了分散裂纹尖端能量的作用，进一步降低了主裂纹扩展速率[28]。LSP+N_{300} 态扩展区同样观察到大量二次裂纹和窄间距的疲劳条带，其形貌特征与 LSP 态接近，如图 8(d-2)所示。复合强化与 LSP 单一强化在抑制裂纹扩展速率方面的效果相近，这是因为两者均在较深范围内保留了高水平的梯度残余压应力场。

不同状态试样瞬断区分别如图 8(a-3)、(b-3)、(c-3)和(d-3)所示，各试样瞬断区均由韧窝组成，呈典型微孔聚集型延性断裂特征。未处理态的韧窝尺寸较小、深度较浅。N_{300} 态瞬断区特征与未处理态相近。LSP 态韧窝尺寸最大、深度最深，撕裂棱最为明显，反映出优异的断裂韧性和塑性[13]。LSP+N_{300} 态韧窝尺寸和深度与 LSP 相类似，撕裂棱仍较明显。韧窝尺寸与材料的断裂韧性正相关，上述变化规律与瞬断区面积比例反映的断裂韧性规律一致：LSP 态与 LSP+N_{300} 态的断裂韧性较优，而未处理态和 N_{300} 态较差。

3.2 裂纹源处微动损伤分析

不同工艺强化后 TC6 钛合金微动疲劳试样裂纹源处磨痕形貌及 EDS 面扫结果如图 9 所示。图 9(a-1)为未处理态试样裂纹源附近磨痕形貌，可以发现其微动接触区磨痕主要呈现典型的严重黏着磨损特征，可见磨面表面有大面积的黏着痕迹，呈现撕裂状脱落形貌，局部有深层的剥层损伤区，剥层边缘清晰、深度较大。在断口边缘附近，可见磨面与断面之间形成的明显台阶，这是微动过程中表面材料被反复碾压，黏着撕裂后逐渐形成的特征形貌。EDS 分析显示，未处理态试样磨面黏着区的 O 元素含量明显高于剥层区且 Ti 元素相对贫化，而剥层区和损伤较小的区域的 Ti 元素含量较高。这是因为微动过程中接触面局部温度升高，TC6 表面发生氧化；而发生剥层和轻微损伤后 TC6 表面氧化层去除，露出基体，因此 Ti 元素含量较高。这一特征与钛合金微动磨损的典型氧化及剥层损伤机制一致[29]。

N_{300} 态试样的磨痕形貌和损伤机制发生了明显变化，如图 9(b-1)所示。磨面黏着撕裂面积大幅减少，且出现大量沿微动方向的犁沟，这是硬质磨粒或对摩擦副微凸体在接触面间切削所致。剥层现象仍存在，但面积和深度均小于未处理态。EDS 分析表明，犁沟区 Ti 元素含量高而 O 元素含量相对较低，这是由于磨粒磨损不断切削去除表面氧化层暴露出新鲜基体。黏着区仍呈现 O 富集特征。可以发现，试样在经过氮离子注入后磨面损伤形式由严重黏着损伤转变为严重磨粒磨损。

LSP 态样品裂纹源处磨痕形貌如图 9(c-1)所示，可以发现，裂纹源附近磨面仍以黏着磨损为主，可见明显的黏着撕裂、塑性流动和剥层特征，这与未处理态相一致。但不同的是，LSP 态样品上出现了较轻的犁沟，说明磨粒磨损造成了较轻的切削损伤；黏着区的剥层深度和面积也较未处理态有所减小。EDS 结果显示，黏着区 O 富集，犁沟区 Ti 相对富集，元素分布规律与未处理态相似，但总体损伤程度更轻。

LSP+N_{300} 态试样的裂纹源处磨痕形貌如图 9(d-1)所示。从形貌上看，不同于其他工艺强化，LSP+N_{300} 态试样在磨面裂纹源处的黏着磨损程度明显降低，整体以磨粒磨损导致的犁沟为主要损伤特征。磨面上黏着磨损所占面积大幅缩小，剥层现象极少，犁沟排列整齐、深度均匀、方向与微动方向一致。在靠近断口边缘处仍可见部分黏着痕迹，但黏着面积和深度均远小于其余 3 种状态。利用 EDS 分析表面元素分布情况，发现整个磨面 Ti 元素普遍较高且分布均匀，仅在黏着区和断口边缘区域 Ti 含量稍有下降、O 含量略有升高。

3.3 不同工艺提升抗微动疲劳性能分析

微动疲劳过程可划分为裂纹萌生与裂纹扩展

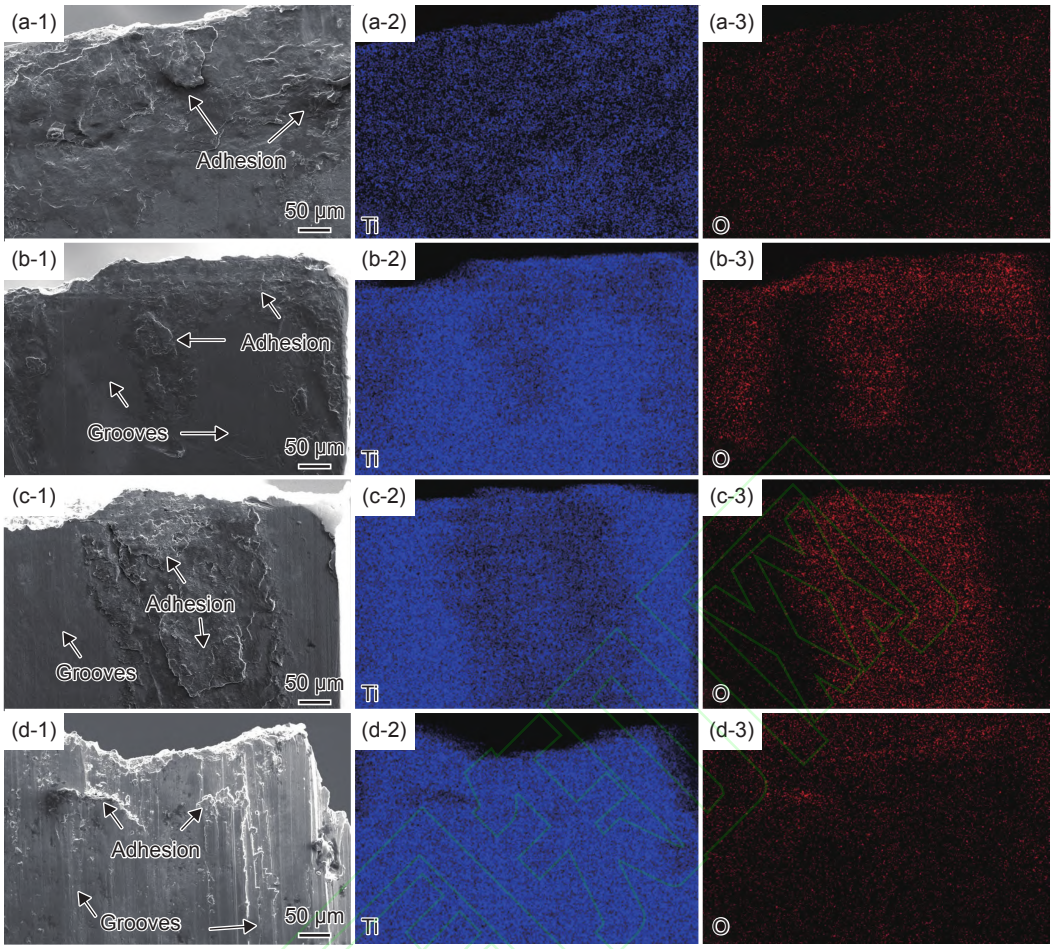


图 9　不同工艺强化后 TC6 微动疲劳试样裂纹源处磨痕形貌及元素分布图　(a)untreated; (b)N_{300}; (c)LSP; (d)LSP+N_{300}; (1)SEM 图; (2)Ti 分布; (3)O 分布

Fig. 9　Wear scar morphology and elemental distribution maps at the crack initiation of TC6 fretting fatigue specimens after different treatment　(a) untreated; (b) N_{300}; (c) LSP; (d) LSP+N_{300}; (1) SEM images; (2) Ti distribution; (3) O distribution

2 个阶段。在裂纹萌生阶段，微动接触面在法向载荷与微幅往复位移的作用下发生磨损，损伤累积至一定程度后形成裂纹源[30]。在裂纹扩展阶段，裂纹扩展速率主要由裂纹尖端的有效应力强度因子幅和内部组织的裂纹扩展阻力决定。结合上述结论，得到不同工艺提升 TC6 抗微动疲劳性能的机理如图 10 所示。

未处理态 TC6 在微动疲劳状态时，其除受到轴向拉伸载荷外，还受到法向的挤压以及磨损的切向力，导致其在接触区形成应力集中[31]。由于表面硬度低、抗塑性变形能力差，其在微动过程中会发生严重的黏着磨损，并导致表层脱落。严重的损伤会使得接触面在较短时间内即形成达到裂纹萌生临界尺寸的缺陷，在叠加远场拉应力后迅速达到裂纹萌生的门槛条件，因此其裂纹萌生速度最快[32]。并且，由于应力水平较高且方向不与接触面垂直，不仅使裂纹源区发生明显挤压变形、破坏解理断面特征，而且裂纹还将与接触面形成非垂直角度扩展[22]。但由于微动接触区的切向载荷较小，裂纹扩展到一定深度后所受轴向载荷的影响会逐渐增大，最终导致裂纹转变为沿着垂直于磨面的方向进行扩展。由于无残余压应力抑制，未处理态 TC6 在裂纹扩展阶段主要受远场轴向载荷控制，表现为疲劳条带间距宽、扩展速率快，并在达到临界裂纹尺寸后发生断裂。未处理态的微动疲劳断裂机理如图 10(a)所示。

经离子注入后的 N_{300} 态试样则改变了微动磨损机制，延缓了裂纹萌生。机制转变的原因在于氮离子注入在 TC6 表面生成 TiN 硬质相。TiN 具有高硬度、高熔点，在微动磨损初期可有效抵抗对磨过程中的黏着和塑性变形，减轻了黏着磨损。然而，TiN 层的厚度仅约数十纳米，在持续的微动磨损过程中会迅速脱落[33]。TiN 剥落后形成的硬质陶瓷磨屑进入接触界面，一方面充当隔热层减少了金属间的直接接触和摩擦升温，但另一方面也加剧了三体磨粒磨损。因此，相同条件下，氮离子注入

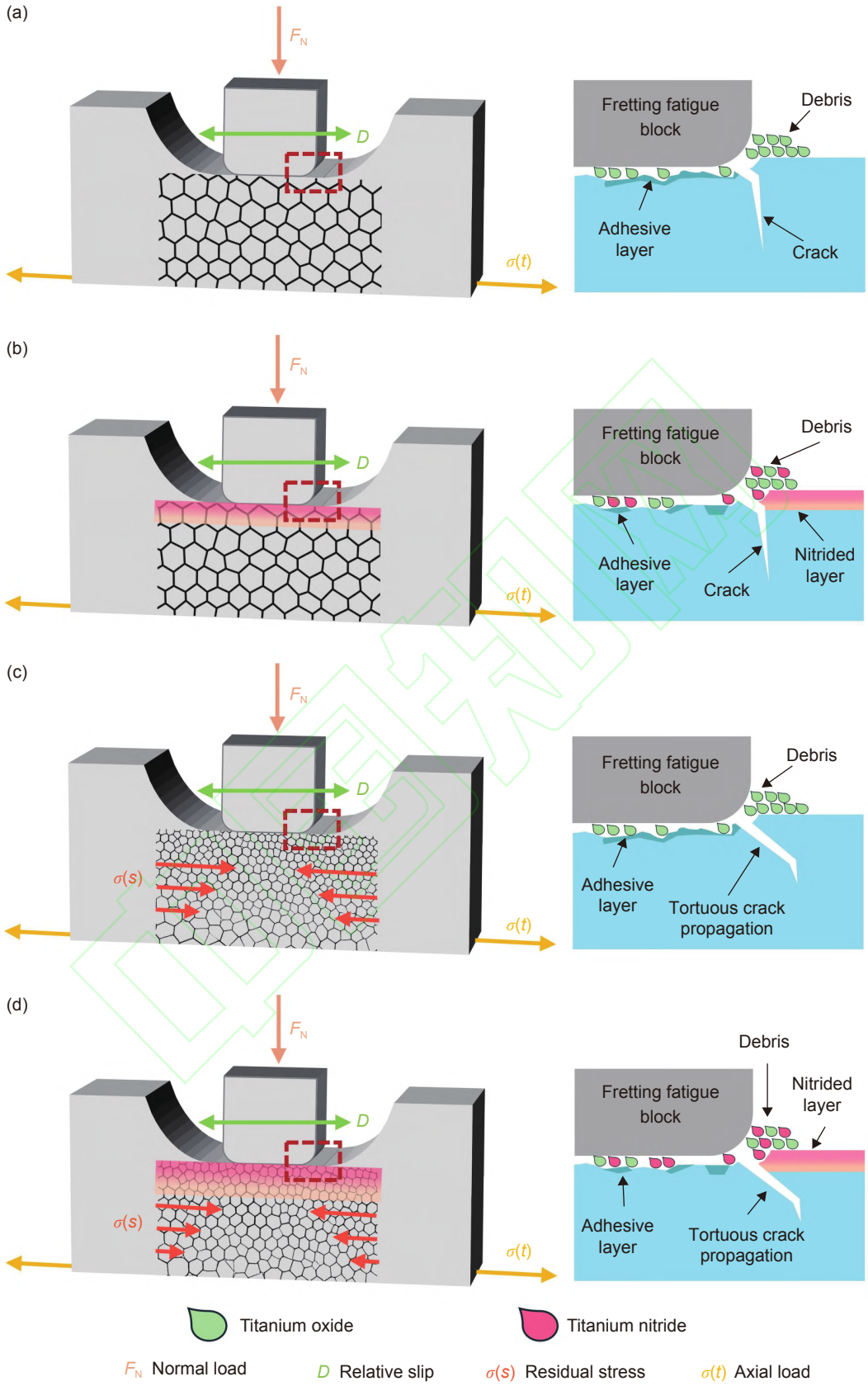


图 10 不同工艺提升 TC6 抗微动疲劳性能机理示意图 (a)untreated; (b)N_{300}; (c)LSP; (d)LSP+N_{300}

Fig. 10 Schematic diagram of mechanism by different treatments enhance the fretting fatigue resistance of TC6 (a)untreated; (b) N_{300}; (c) LSP; (d) LSP+N_{300}

后的 TC6 微动接触面发生磨粒磨损的比例升高，而黏着磨损的比例降低，进而导致剥层等严重损伤减小，试样表面的裂纹萌生相较未处理时发生较晚。由于表层缺乏足够深度的残余压应力场，其在裂纹

扩展阶段的疲劳行为与未处理态基本一致。升温氮离子注入提升 TC6 微动疲劳寿命的主要机理为表面氮化层延缓了裂纹萌生，机理示意如图 10(b)所示。

LSP 和复合工艺提升 TC6 微动疲劳性能机理示意图分别见图 10(c)、(d)。经 LSP 强化后试样表面微动磨损机制未发生明显变化，仍以黏着磨损为主，但表面总体损伤程度有所减轻。这主要是 LSP 使表层形成高密度位错和纳米晶，提高了材料的硬度和协同变形能力，使表面在接触应力下不易发生塑性流动和黏着剥层[12]。此外，引入的高残余压应力还能在一定程度上抑制接触疲劳裂纹的萌生。然而，LSP 并未改变钛合金表面仍以黏着磨损为主要损伤形式，裂纹源仍然萌生于黏着磨损破坏最严重的区域。经复合工艺强化后试样的磨损机制转变为以较轻的磨粒磨损为主。复合强化实现这一损伤机制转变的机理在于同时形成了高硬度氮化层和协调变形层。在微动磨损初始阶段，最表面的 TiN 层承担了主要的接触载荷并在脱落后以硬质颗粒的形式进入接触界面，形成隔热层且减少了金属间的直接接触和摩擦升温，使黏着磨损大幅减轻；此外，LSP 引入的高硬度协调变形层还可进一步减轻磨粒磨损的损伤程度，最终使得 LSP+N_{300} 态试样表面损伤程度大大降低，显著延长了裂纹萌生的时间。在裂纹扩展阶段，由于有大且深的梯度残余压应力场，LSP 态和 LSP+N_{300} 态试样在扩展路径的大部分区域均可有效抵消部分远场拉应力，降低有效应力强度因子，使每应力循环的裂纹扩展增量减少，疲劳条带间距显著减小。此外，LSP 引入的高密度位错、亚晶界和纳米晶界还增加了裂纹扩展的曲折程度和能量消耗，可进一步降低扩展速率[34]。LSP+N_{300} 态虽然表层残余压应力因升温注入而有所降低，但氮化物层补充了耐磨防护作用，其在萌生阶段的优势使得相较于 LSP 态疲劳寿命有进一步提升。

4　结论

(1)前置 LSP 复合升温氮离子注入复合强化在 TC6 钛合金表层实现深层残余压应力场与表面氮化的协同强化。经复合强化后 TC6 残余压应力影响深度约 1.4 mm，表面残余压应力达 –611.19 MPa，平均微动疲劳寿命达 2.98×10^5 周次。相较未处理态(1.14×10^5 周次)、N_{300} 态(1.43×10^5 周次)和 LSP 态(2.29×10^5 周次)分别提升 161.4%、108.4% 和 30.1%，表现出最优的抗微动疲劳性能。

(2)所有试样的微动疲劳裂纹均萌生于接触面黏着磨损破坏区。复合强化通过形成高硬度氮化层和协调变形层，使微动接触区损伤机制由未处理态的严重黏着磨损转变为以磨粒磨损为主的轻损伤模式，微动疲劳寿命得到提升。

(3)在裂纹扩展阶段，复合强化所保留的深层梯度残余压应力有效降低了裂纹尖端的有效应力强度因子，使疲劳条带间距显著减小，裂纹扩展速率大幅降低。复合强化通过延长裂纹萌生和降低扩展速率的双重作用，实现 TC6 钛合金抗微动疲劳性能的大幅提升。

参考文献：

[1] 付玉鹏，李取浩，张海兵. 钛合金叶片阻尼台堆焊层铸造碳化钨颗粒分布不均匀因素分析[J]. 金属加工(热加工)，2024(2)：57-60.
Fu Y P, Li Q H, Zhang H B. Factor analysis of uneven distribution of tungsten carbide particles in surfacing layer casting on damping platform of titanium alloy blade[J]. MW Metal Forming, 2024(2): 57-60.

[2] 刘世锋，宋玺，薛彤，等. 钛合金及钛基复合材料在航空航天的应用和发展[J]. 航空材料学报，2020，40(3)：77-94.
Liu S F, Song X, Xue T, et al. Application and development of titanium alloy and titanium matrix composites in aerospace field[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2020, 40(3): 77-94.

[3] Cao Z Y, Cui L Q, Luo S H, et al. Superior fretting wear resistance of titanium alloys from stable gradient nanostructures induced by laser shock peening[J]. International Journal of Plasticity, 2025, 188: 104293.

[4] Liu D, Liu D X, Bai Z, et al. Achieving ultrahigh fretting fatigue endurance in TB8 titanium alloy with hierarchical structure via triggering nanocomposite and phase transformation[J]. Materials & Design, 2023, 235: 112419.

[5] 杨胜强，李永刚，李文辉. 航空钛合金抗疲劳表面改性技术研究进展[J]. 航空制造技术，2017，60(13)：28-35.
Yang S Q, Li Y G, Li W H. Development of anti-fatigue surface modification technology of aeronautical titanium alloy[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2017, 60(13): 28-35.

[6] Han X, Ma J X, Tian A X, et al. Surface modification techniques of titanium and titanium alloys for biomedical orthopaedics applications: a review[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2023, 227: 113339.

[7] Liu R Y, Yuan S, Lin N M, et al. Application of ultra-

sonic nanocrystal surface modification (UNSM) technique for surface strengthening of titanium and titanium alloys: a mini review[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 11: 351-377.

[8] 聂祥樊, 何卫锋, 李启鹏, 等. 激光喷丸改善 TC6 钛合金组织和力学性能[J]. 强激光与粒子束, 2013, 25(5): 1115-1119.
Nie X F, He W F, Li Q P, et al. Improvement of structure and mechanical properties of TC6 titanium alloy with laser shock peening[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2013, 25(5): 1115-1119.

[9] Li J, Zhou J Z, Feng A X, et al. Influence of multiple laser peening on vibration fatigue properties of TC6 titanium alloy[J]. Optics & Laser Technology, 2019, 118: 183-191.

[10] Li J, Zhou J Z, Liu L, et al. High-cycle bending fatigue behavior of TC6 titanium alloy subjected to laser shock peening assisted by cryogenic temperature[J]. Surface and Coatings Technology, 2021, 409: 126848.

[11] 何卫锋, 李应红, 李启鹏, 等. LSP 提高 TC6 钛合金振动疲劳性能及强化机理研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2013, 42(8): 1643-1648.
He W F, Li Y H, Li Q P, et al. Vibration fatigue performance and strengthening mechanism of TC6 titanium alloy by laser shock peening[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2013, 42(8): 1643-1648.

[12] Zhang L, Ouyang W T, Wu H C, et al. Microstructure and high-temperature tribological properties of Ti-6Al-4V alloy treated by laser shock peening[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 29: 4129-4145.

[13] Liu Q, Chu S J, Zhang X, et al. Laser shock processing of titanium alloys: a critical review on the microstructure evolution and enhanced engineering performance[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2025, 209: 262-291.

[14] Budzyński P, Kamiński M, Turek M, et al. Impact of nitrogen and manganese ion implantation on the tribological properties of Stellite 6 alloy[J]. Wear, 2020, 456/457: 203360.

[15] Yan C, Tian Z W, Zeng Q F, et al. Enhanced corrosion and tribocorrosion resistance of 60NiTi alloy via ion implantation[J]. Wear, 2026, 584/585: 206438.

[16] Aghajani H, Motlagh M S. Effect of temperature on surface characteristics of nitrogen ion implanted biocompatible titanium[J]. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2017, 28(2): 29.

[17] Cao Z Y, Liang X Q, Luo S H, et al. Improvement of nitrogen ion implantation on the wear and corrosion resistance of bearing steel in NaCl solution[J]. Vacuum, 2024, 222: 112995.

[18] Cao Z Y, He W F, Luo S H, et al. Effect of combined laser shock peening and nitrogen implantation on the microstructure and tribology of M50 bearing steel[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 30: 5080-5095.

[19] Xu C L, Shao W, Tan Z, et al. Synergetic effects of shot peening and nitrogen ion implantation on the fatigue behavior of TC17 titanium alloy[J]. Materials Characterization, 2026, 233: 116121.

[20] Farokhzadeh K, Qian J, Edrisy A. Effect of SPD surface layer on plasma nitriding of Ti-6Al-4V alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 589: 199-208.

[21] Wang Y M, Wang X, Xu C L, et al. Effect of shot peening and nitrogen ion implantation on the fatigue behavior of TA15 titanium alloys[J]. International Journal of Fatigue, 2023, 172: 107649.

[22] 于首明. 渗 Cr 复合喷丸对 TC4 合金和 2Cr13 钢疲劳行为的影响[D]. 西安: 西北工业大学, 2017.
Yu S M. Effect of combined plasma chromizing and shot peening on the fatigue behavior of TC4 alloy and 2Cr13 steel[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2017.

[23] Zhang H P, Cai Z Y, Chi J X, et al. Gradient microstructure evolution in laser shock peened Ti6Al4V titanium alloy[J]. Surface and Coatings Technology, 2022, 437: 128378.

[24] Zhou L C, Li Y H, He W F, et al. Deforming TC6 titanium alloys at ultrahigh strain rates during multiple laser shock peening[J]. Materials Science and Engineering: A, 2013, 578: 181-186.

[25] Long J Z, Pan Q S, Tao N R, et al. Improved fatigue resistance of gradient nanograined Cu[J]. Acta Materialia, 2019, 166: 56-66.

[26] Li K, Fu X S, Li R D, et al. Fretting fatigue characteristic of Ti-6Al-4V strengthened by wet peening[J]. International Journal of Fatigue, 2016, 85: 65-69.

[27] 刘梦金, 付雪松, 盖鹏涛, 等. 激光冲击+机械喷丸复合强化对铆接件微动疲劳性能的影响[J]. 失效分析与预防, 2024, 19(1): 24-32.
Liu M J, Fu X S, Gai P T, et al. Effect of laser shock peening and shot peening composite strengthening on fretting fatigue performance of riveted piece[J]. Failure Analysis and Prevention, 2024, 19(1): 24-32.

[28] Song B W, Wang X B, Xie L J, et al. Effect of laser shock peening on the surface integrity and fretting fatigue properties of high-strength titanium alloy TC21[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 33: 4533-4547.

[29] 刘雨薇, 吴霞, 陈纪云, 等. 钛合金摩擦磨损性能及减磨方法研究进展[J]. 表面技术, 2024, 53(12): 1-21.

Liu Y W, Wu X, Chen J Y, et al. Research progress on friction and wear properties of titanium alloys and wear reduction methods[J]. Surface Technology, 2024, 53(12): 1-21.

[30] Liu L, Hu Z Q, Sun S Y, et al. Achieving superior fretting fatigue resistance of nickel-based single crystal superalloy tenon by shot peening[J]. Materials & Design, 2026, 266: 116114.

[31] Ahmed B, Wang D G, Wang C, et al. High-temperature fretting fatigue in Ti-6Al-4V: mixed-mode crack path evolution and lifetime prediction[J]. Tribology International, 2026, 223: 112217.

[32] Verma V K, Naseem H, Raman S G S, et al. Effect of contact pressure and stress ratio on the fretting fatigue behaviour of Ti-6Al-4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2017, 707: 647-656.

[33] Li Y L, Liang X Q, Cao Z Y, et al. Enhancement of wear resistance in TC6 titanium alloy through a combined treatment of laser shock peening and nitrogen ion implantation at 300 ℃[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 36: 203-216.

[34] 安宏亮, 刘梦金, 牛志强, 等. 机械喷丸+激光冲击复合表面改性 TC4 钛合金表面完整性研究[J]. 失效分析与预防, 2024, 19(5): 337-345.
An H L, Liu M J, Niu Z Q, et al. Surface integrity research of TC4 titanium alloy treated by laser shock peening and shot peening[J]. Failure Analysis and Prevention, 2024, 19(5): 337-345..

收稿日期: 2026-05-19; 录用日期: 2026-06-16

通讯作者: 何卫锋(1977—), 男, 博士, 教授, 研究方向为航空材料表面工程, 联系地址: 陕西省西安市灞桥区席王街道霸陵路一号(710038), E-mail: hehe_coco@163.com

(本文责编: 张　琴)